

Les statistiques : 20 exercices corrigés

maths 5e — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices, du geste seul au problème : ranger une liste de réponses dans un tableau d'effectifs, lire un tableau et un diagramme, calculer une fréquence en fraction, en décimal et en pourcentage, construire un diagramme en bâtons, en barres ou circulaire, choisir la bonne représentation, calculer une moyenne et viser une moyenne. Des trajets d'élèves, un refuge, des oiseaux, un budget de club, le temps d'écran, un tournesol, des petits-déjeuners, des matchs, la pluie. Un rappel de cours avant chaque niveau. Recherche d'abord au brouillon, puis ouvre la correction : étape par étape, avec le pourquoi, le piège nommé, et le tableau ou le diagramme dessiné.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

niveau 1

Une question, un geste. Je lis les données avec soin, je compte ou je calcule, et je vérifie avec le total.

Rappel de cours

- L'effectif d'une catégorie, c'est le nombre de fois qu'elle apparaît. L'effectif total, c'est la somme de tous les effectifs.
- La fréquence, c'est $\text{effectif} \div \text{effectif total}$: une part, toujours entre 0 et 1, ou entre 0 % et 100 %.
- La moyenne d'une liste : j'additionne toutes les valeurs, puis je divise par le nombre de valeurs.
- Barres ou bâtons pour comparer ; diagramme circulaire pour montrer les parts d'un total.

- 1 Au collège, on a demandé à 20 élèves comment ils viennent le matin : B pour le bus, V pour le vélo, M pour la marche, C pour la voiture. Voici les réponses, dans l'ordre :
B V M B B C M V B M B B V C B M B V M B
a) Range ces réponses dans un tableau d'effectifs.
b) Vérifie ton total.
c) Quel est le moyen de transport le plus utilisé ?

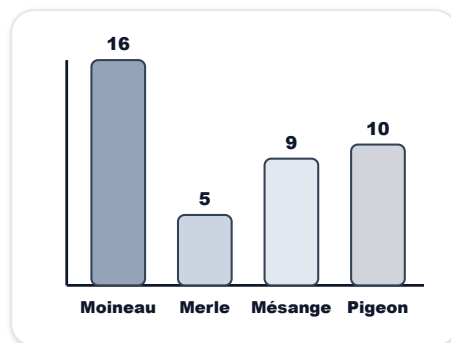
2 Ce tableau donne le nombre de chats adoptés dans un refuge, de janvier à juin.

- a) Combien de chats ont été adoptés en avril ?
- b) Quel mois en compte le plus ? Le moins ?
- c) Combien de chats ont été adoptés en six mois ?
- d) Combien de chats de plus en mai qu'en février ?

mois	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin
chats	8	5	11	14	17	9

3 Pendant une heure, une famille a compté les oiseaux venus dans son jardin (nombres inventés). Voici le diagramme de ses résultats.

- a) Quelle espèce a été la plus observée ?
- b) Combien d'oiseaux ont été comptés en tout ?
- c) Combien de mésanges de plus que de merles ?
- d) Quelle espèce représente exactement le quart des oiseaux comptés ?



4 Dans un groupe de 40 élèves de 5e, 14 pratiquent un sport en club. Donne la fréquence de ces élèves :

- a) sous forme de fraction simplifiée ;
- b) sous forme décimale ;
- c) en pourcentage.

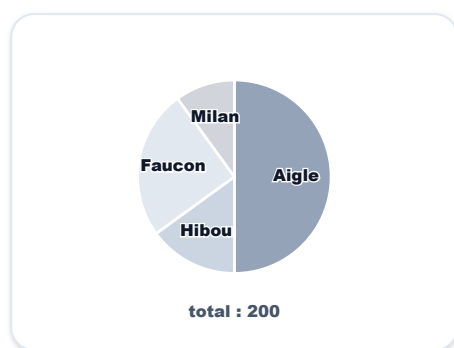
5 Une équipe de basket a marqué 64, 71, 58, 80 et 67 points lors de ses cinq derniers matchs. Calcule sa moyenne de points par match.

6 Dans une classe, on a compté les animaux de compagnie de chaque élève : 7 élèves n'en ont aucun, 9 en ont 1, 5 en ont 2, 2 en ont 3 et 1 élève en a 4.

- a) Représente ces données par un diagramme en bâtons.
- b) Combien d'élèves ont été interrogés ?
- c) Combien d'élèves ont au moins 2 animaux ?

- 7** Pour chaque situation, choisis la représentation la plus adaptée : un tableau, un diagramme en barres, un diagramme circulaire, ou des points reliés.
- Suivre la taille d'un tournesol, semaine après semaine.
 - Montrer la part de chaque activité dans une journée de 24 h.
 - Comparer le nombre d'inscrits dans quatre clubs du collège.
 - Garder toutes les réponses exactes d'une enquête, pour pouvoir les recompter.

- 8** Pour choisir le nom du club de sport du collège, 200 élèves ont voté. Le Hibou a obtenu 30 votes. Voici le diagramme circulaire des votes.
- Le secteur de l'Aigle occupe la moitié du disque. Combien de votes a-t-il obtenus ? Quel pourcentage ?
 - Celui du Faucon occupe un quart du disque. Même question.
 - Calcule le pourcentage du Hibou, puis le nombre de votes et le pourcentage du Milan.
 - Vérifie que les pourcentages font 100 %.



★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Plusieurs questions sur les mêmes données. Je fais le tableau, je vérifie le total, puis je calcule les fréquences ou la moyenne demandées.

Rappel de cours

- Avec un total de 25, je passe en pourcentage en multipliant par 4 : $25 \times 4 = 100$.
- Les fréquences de toutes les catégories font 100 % en tout : c'est mon contrôle.
- Diagramme circulaire : le disque entier, 360° , représente le total. Un angle se calcule comme une fréquence de 360° .
- Une moyenne se situe toujours entre la plus petite et la plus grande valeur.

- 9** Devant le collège, Tom note la couleur des 25 premières voitures qui passent : G (gris), B (blanc), N (noir), R (rouge), U (bleu).
- G B N G G B R G N B G U B G N G B R G B N G U G B
- Fais le tableau des effectifs.
 - Calcule la fréquence de chaque couleur, en pourcentage.
 - Vérifie que la somme des fréquences fait bien 100 %.
 - Tom dit : « Plus d'une voiture sur trois est grise. » A-t-il raison ?

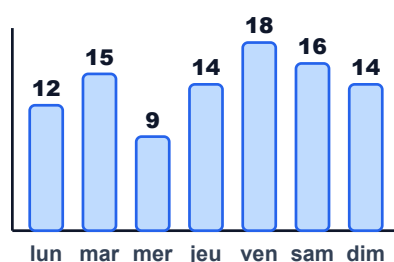
10 Voici le nombre de licenciés d'un club omnisports, par sport, filles et garçons.

- a) Combien de garçons font du judo ?
- b) Combien de licenciés font de la danse ?
- c) Combien de filles le club compte-t-il ?
- d) Quelle fraction des licenciés de football sont des filles ? Donne-la aussi en pourcentage.
- e) Dans quel sport les filles sont-elles plus nombreuses que les garçons ?

sport	filles	garçons
judo	12	18
danse	25	5
football	9	21

11 Voici les températures relevées à midi pendant une semaine de mai (en °C).

- a) Quel jour a-t-il fait le plus chaud ? Le plus froid ?
- b) Calcule la température moyenne de la semaine.
- c) Combien de jours la température a-t-elle dépassé la moyenne ?



12 Lina a eu 12, 9 et 15 à ses trois premiers contrôles de maths.

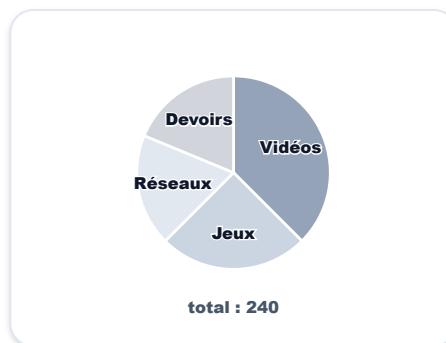
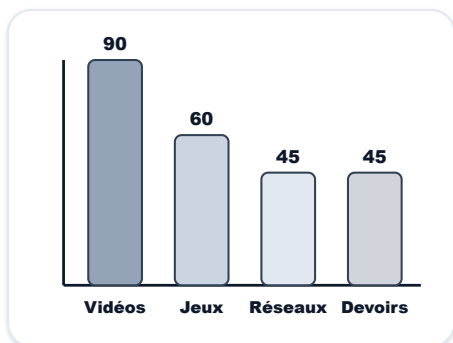
- a) Quelle est sa moyenne ?
- b) Quelle note doit-elle avoir au quatrième contrôle pour que sa moyenne soit 13 ?

13 Le club de voile a dépensé 1 200 € cette année : 600 € de matériel, 300 € de trajets, 180 € de goûters et 120 € d'affiches.

- a) Calcule la fréquence de chaque dépense, en pourcentage.
- b) On veut un diagramme circulaire. Calcule l'angle de chaque secteur.
- c) Trace le diagramme.

14 Voici le temps d'écran de Noé pendant un samedi, en minutes, représenté de deux façons.

- Sur quel diagramme voit-on le plus vite quelle activité dure le plus longtemps ?
- Sur lequel voit-on le mieux la part de chaque activité dans son temps d'écran ?
- Calcule la part des vidéos, en fraction puis en pourcentage.
- Quelle activité occupe exactement un quart de son temps d'écran ?



15 Pendant cinq jours, des bénévoles ont planté des arbres : 8 le lundi, 12 le mardi, 0 le mercredi (il pleuvait), 10 le jeudi et 15 le vendredi.

- Calcule le nombre moyen d'arbres plantés par jour.
- Sacha ne compte pas le mercredi et trouve 11,25. Explique son erreur.
- Le groupe voulait planter 60 arbres en six jours. Combien doit-il en planter le samedi ?

16 Emma mesure son tournesol chaque semaine. Semaine 1 : 10 cm ; semaine 2 : 25 cm ; semaine 3 : 45 cm ; semaine 4 : 70 cm ; semaine 5 : 100 cm ; semaine 6 : 125 cm.

- Représente ces mesures par des points reliés : en abscisse les semaines, en ordonnée la hauteur, graduée de 25 cm en 25 cm.
- De combien le tournesol a-t-il grandi entre la semaine 3 et la semaine 4 ?
- Entre quelles semaines a-t-il le plus grandi ?
- De combien a-t-il grandi en moyenne chaque semaine ?

☆☆☆ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Une enquête, plusieurs questions qui s'enchaînent. J'organise, je calcule, je représente, puis je réponds par une phrase qui cite les nombres.

Rappel de cours

- Liste brute → tableau d'effectifs → fréquences → diagramme : chaque étape se vérifie avec le total.
- Pour comparer deux groupes de tailles différentes, je compare des FRÉQUENCES, pas des effectifs.
- Pour viser une moyenne, je pars du total qu'il faut atteindre.

17 L'enquête sur le petit-déjeuner

Pour le journal du collège, on demande à 25 élèves ce qu'ils mangent le matin : T (tartines), C (céréales), F (fruit), B (brioche), R (rien).

T C R T F C T R B C T R T C F R T C B R T C T F R

- Fais le tableau des effectifs.
- Calcule la fréquence de chaque réponse, en pourcentage.
- Représente les résultats par un diagramme en barres.
- Le journal titre : « Près d'un élève sur quatre part sans petit-déjeuner. » Est-ce juste ?
- Quel diagramme faudrait-il pour montrer la part de chaque réponse dans l'ensemble ?

18 Deux jardins, deux comptages

Deux familles comptent les oiseaux de leur jardin pendant la même heure (nombres inventés).

- Dans quel jardin a-t-on vu le plus de moineaux ?
- Calcule la fréquence des moineaux dans chaque jardin, en pourcentage.
- Dans quel jardin les moineaux sont-ils, en proportion, les plus nombreux ?
- Même question pour les mésanges.

espèce	jardin A	jardin B
moineau	12	9
mésange	10	6
merle	8	4
autres	10	6
total	40	25

19 Deux joueuses, une même moyenne

Au basket, Anaïs a marqué 12, 18, 9 et 21 points lors de ses quatre matchs. Bérénice a marqué 15, 14, 16 et 15 points.

- Calcule la moyenne de chacune.
- Laquelle est la plus régulière ? Explique avec le diagramme.
- Anaïs joue un cinquième match. Combien doit-elle marquer pour que sa moyenne passe à 16 ?
- Bérénice joue aussi un cinquième match, et ne marque que 10 points. Quelle est sa nouvelle moyenne ?

20 La pluie de six mois

Une station météo a relevé la pluie tombée chaque mois (en mm) : janvier 60, février 48, mars 45, avril 54, mai 72, juin 39.

- a) Représente ces données par un diagramme en barres.
- b) Calcule la pluie moyenne par mois.
- c) Quels mois ont été plus pluvieux que la moyenne ?
- d) Pour montrer la part de chaque mois dans la pluie des six mois, quel diagramme choisir ? Et pour voir comment la pluie change d'un mois à l'autre ?

Corrigés : les statistiques, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. a) Je lis la liste une seule fois, et je fais un trait dans la bonne ligne à chaque réponse. Puis je compte les traits.

Bus : 9. Vélo : 4. Marche : 5. Voiture : 2.

b) $9 + 4 + 5 + 2 = 20$: c'est bien le nombre d'élèves interrogés. Aucune réponse n'est oubliée ni comptée deux fois.

c) Le plus grand effectif est 9 : le bus.

⊖ Le piège : relire toute la liste une fois pour chaque lettre. On en saute une facilement ; un total qui ne tombe pas sur 20 le signale.

Réponse : bus 9, vélo 4, marche 5, voiture 2 ; total 20 ; le bus.

moyen	traits	effectif
bus		9
vélo		4
marche		5
voiture		2
total		20

2. a) Je cherche la colonne « avr. » et je lis la case des chats : 14.

b) Le plus grand nombre est 17 : c'est mai. Le plus petit est 5 : c'est février.

c) J'additionne les six effectifs : $8 + 5 + 11 + 14 + 17 + 9 = 64$ chats.

d) $17 - 5 = 12$ chats de plus.

⊖ Le piège : lire la case d'à côté. Je pose le doigt sur le mois, puis je descends (ou je glisse) jusqu'au nombre.

Réponse : a) 14 ; b) mai, février ; c) 64 chats ; d) 12 de plus.

3. a) La barre la plus haute est celle du moineau : 16 oiseaux.

b) J'additionne les hauteurs des quatre barres : $16 + 5 + 9 + 10 = 40$ oiseaux.

c) $9 - 5 = 4$ mésanges de plus.

d) Le quart de 40 : $40 \div 4 = 10$. C'est la barre du pigeon.

⊖ Le piège : répondre à la d) sans calculer le total d'abord. Un quart, c'est un quart du TOTAL.

Réponse : a) le moineau ; b) 40 oiseaux ; c) 4 ; d) le pigeon.

4. La fréquence, c'est la part du total : effectif ÷ effectif total.

a) $\frac{14}{40}$. Je simplifie par 2 : $\frac{14}{40} = \frac{7}{20}$.

b) $14 \div 40 = 0,35$.

c) $0,35 = \frac{35}{100}$, soit 35 %.

⊖ Le piège : diviser dans le mauvais sens, $40 \div 14 \approx 2,86$. Une fréquence est une part : elle est toujours entre 0 et 1.

Réponse : $\frac{7}{20}$; 0,35 ; 35 %.

5. La moyenne partage le total en parts égales : j'additionne, puis je divise par le nombre de valeurs.

La somme : $64 + 71 + 58 + 80 + 67 = 340$ points.

Il y a 5 matchs : $340 \div 5 = 68$.

Contrôle : 68 est entre la plus petite valeur, 58, et la plus grande, 80.

⊖ Le piège : s'arrêter à la somme, 340. C'est le total des cinq matchs, pas le score d'un match moyen.

Réponse : l'équipe marque en moyenne 68 points par match.

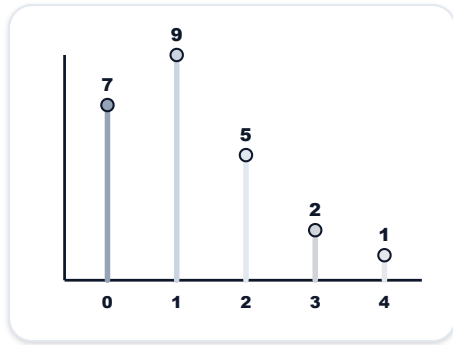
6. a) En bas, sur l'axe horizontal, le nombre d'animaux : 0, 1, 2, 3, 4. Pour chacun, un bâton aussi haut que l'effectif, avec 1 carreau pour 1 élève.

b) $7 + 9 + 5 + 2 + 1 = 24$ élèves.

c) « Au moins 2 », c'est 2, 3 ou 4 animaux : $5 + 2 + 1 = 8$ élèves.

⊖ Le piège : oublier le bâton du 0. Les élèves sans animal font partie de l'enquête : ce sont même les deuxièmes plus nombreux.

Réponse : b) 24 élèves ; c) 8 élèves.



7. Je me demande d'abord : quelle question le dessin doit-il faire voir ?

a) Une évolution dans le temps : des points reliés. La ligne monte quand le tournesol grandit.

b) Des parts d'un tout, les 24 heures : un diagramme circulaire. Le disque entier, c'est la journée.

c) Comparer des effectifs : un diagramme en barres. La barre la plus haute se voit d'un coup d'œil.

d) Garder les nombres exacts : un tableau.

⊖ Le piège : choisir le dessin « le plus joli ». Un diagramme circulaire pour une évolution dans le temps ne montrerait rien du tout.

Réponse : a) points reliés ; b) circulaire ; c) barres ; d) tableau.

8. Le disque entier représente les 200 votes, soit 100 %.

a) La moitié : $200 \div 2 = 100$ votes, soit 50 %.

b) Un quart : $200 \div 4 = 50$ votes, soit 25 %.

c) Le Hibou : $30 \div 200 = 0,15$, soit 15 %.

Le Milan a les votes qui restent : $200 - 100 - 50 - 30 = 20$ votes. Et $20 \div 200 = 0,1$, soit 10 %.

d) $50 + 25 + 15 + 10 = 100$: les quatre secteurs remplissent tout le disque.

⊖ Le piège : lire un secteur sans le total. « Un quart du disque » ne donne un nombre de votes que si l'on sait que le disque vaut 200 votes.

Réponse : a) 100 votes, 50 % ; b) 50 votes, 25 % ; c) Hibou 15 %, Milan 20 votes et 10 %.

9. a) Je lis la liste une seule fois, un trait par voiture : gris 10, blanc 7, noir 4, rouge 2, bleu 2. Contrôle : $10 + 7 + 4 + 2 + 2 = 25$.

b) Le total est 25 : pour avoir des centièmes, je multiplie en haut et en bas par 4.

Gris : $\frac{10}{25} = \frac{40}{100}$, soit 40 %. Blanc : $\frac{7}{25} = \frac{28}{100}$, soit 28 %. Noir : 16 %. Rouge : 8 %. Bleu : 8 %.

c) $40 + 28 + 16 + 8 + 8 = 100$: le compte est bon.

d) Une voiture sur trois, c'est $\frac{1}{3}$, environ 33 %. Les grises font 40 %, plus que 33 % : Tom a raison.

⊖ Le piège : des fréquences qui ne font pas 100 % au total. Le plus souvent, une lettre a été oubliée ou comptée deux fois.

Réponse : gris 40 %, blanc 28 %, noir 16 %, rouge 8 %, bleu 8 % ; Tom a raison.

couleur	effectif	fréquence
gris	10	40 %
blanc	7	28 %
noir	4	16 %
rouge	2	8 %
bleu	2	8 %
total	25	100 %

10. Chaque case croise une ligne (le sport) et une colonne (filles ou garçons).

a) Ligne « judo », colonne « garçons » : 18.

b) La danse : 25 filles et 5 garçons, soit $25 + 5 = 30$ licenciés.

c) J'additionne la colonne « filles » : $12 + 25 + 9 = 46$ filles.

d) Le football compte $9 + 21 = 30$ licenciés, dont 9 filles : $\frac{9}{30} = \frac{3}{10}$, soit 30 %.

e) En danse : 25 filles contre 5 garçons.

⊖ Le piège : lire la mauvaise colonne, ou calculer la fraction sur tout le club au d). La question parle des licenciés de football seulement : le total est 30.

Réponse : a) 18 ; b) 30 ; c) 46 ; d) $\frac{3}{10}$, soit 30 % ; e) la danse.

11. a) La barre la plus haute est vendredi, 18 °C ; la plus basse mercredi, 9 °C.

b) La somme des sept températures : $12 + 15 + 9 + 14 + 18 + 16 + 14 = 98$.

Il y a 7 jours : $98 \div 7 = 14$ °C.

c) Au-dessus de 14 °C : mardi (15), vendredi (18) et samedi (16), soit 3 jours. Jeudi et dimanche sont juste à 14 : ils ne dépassent pas.

★ Sur le schéma, la ligne rouge de la moyenne coupe les barres : ce qui dépasse en haut comble ce qui manque en bas.

⊖ Le piège : compter les jours « chauds » à l'œil, sans calculer la moyenne d'abord.

Réponse : a) vendredi et mercredi ; b) 14 °C ; c) 3 jours.

12. a) $12 + 9 + 15 = 36$, et $36 \div 3 = 12$. Sa moyenne est 12.

b) Je pars du total. Une moyenne de 13 sur 4 contrôles, c'est un total de $4 \times 13 = 52$ points.

Elle a déjà 36 points : il lui manque $52 - 36 = 16$.

Contrôle : $12 + 9 + 15 + 16 = 52$ et $52 \div 4 = 13$.

⊖ Le piège : croire qu'un 13 suffit. Avec 13, le total ferait 49, et $49 \div 4 = 12,25$.

Réponse : a) 12 ; b) il lui faut 16.

13. a) Fréquence = dépense ÷ total. Matériel : $600 \div 1\,200 = 0,5$, soit 50 %. Trajets : $300 \div 1\,200 = 0,25$, soit 25 %. Goûters : $180 \div 1\,200 = 0,15$, soit 15 %. Affiches : $120 \div 1\,200 = 0,1$, soit 10 %.

b) Le disque entier, 360°, représente les 1 200 €. Chaque angle est la même part de 360° :

matériel $0,5 \times 360 = 180^\circ$; trajets $0,25 \times 360 = 90^\circ$; goûters $0,15 \times 360 = 54^\circ$; affiches $0,1 \times 360 = 36^\circ$.

Contrôle : $180 + 90 + 54 + 36 = 360^\circ$.

c) Au rapporteur, je trace les secteurs les uns après les autres, à partir d'un rayon.

⊖ Le piège : prendre le pourcentage pour l'angle, 50° pour le matériel. 50 %, c'est la MOITIÉ du disque : 180°.

Réponse : 50 %, 25 %, 15 %, 10 % ; angles 180°, 90°, 54° et 36°.

14. a) Le diagramme en barres : on compare les hauteurs, la plus haute saute aux yeux. Ce sont les vidéos.

b) Le diagramme circulaire : le disque est tout le temps d'écran, chaque secteur en est une part.

c) Le total : $90 + 60 + 45 + 45 = 240$ minutes, soit 4 heures.

Les vidéos : $\frac{90}{240} = \frac{3}{8}$, et $3 \div 8 = 0,375$, soit 37,5 %.

d) Un quart de 240 : $240 \div 4 = 60$ minutes. Ce sont les jeux : leur secteur est un quart de disque.

⊖ Le piège : chercher la part sur le diagramme en barres sans calculer le total. Une barre montre un effectif, pas une part.

Réponse : a) les barres ; b) le circulaire ; c) $\frac{3}{8}$, soit 37,5 % ; d) les jeux.

15. a) La somme : $8 + 12 + 0 + 10 + 15 = 45$ arbres, en 5 jours : $45 \div 5 = 9$ arbres par jour.

b) Sacha a divisé par 4 : $45 \div 4 = 11,25$. Mais le mercredi est un jour de la série : sa valeur est 0, elle compte comme les autres.

c) Il en faut 60 en tout, il y en a déjà 45 : $60 - 45 = 15$ arbres le samedi.

Alors la moyenne sur six jours serait $60 \div 6 = 10$ arbres par jour.

⊖ Le piège : oublier la valeur 0. Un 0 n'ajoute rien à la somme, mais il compte dans le nombre de valeurs : il fait baisser la moyenne.

Réponse : a) 9 arbres par jour ; b) il a oublié le 0 ; c) 15 arbres.

16. a) Pour chaque semaine, je place un point à la hauteur mesurée : 10 cm au-dessus de la semaine 1, 25 cm au-dessus de la semaine 2, et ainsi de suite jusqu'à 125 cm. Puis je les relie, dans l'ordre des semaines.

b) $70 - 45 = 25$ cm.

c) Les pousses d'une semaine à l'autre : 15, 20, 25, 30 et 25 cm. La plus grande, 30 cm, est entre la semaine 4 et la semaine 5 : c'est là que la ligne monte le plus fort.

d) La moyenne des cinq pousses : $15 + 20 + 25 + 30 + 25 = 115$, et $115 \div 5 = 23$ cm par semaine.

★ Contrôle : de 10 cm à 125 cm, il a grandi de $125 - 10 = 115$ cm en 5 semaines.

⊖ Le piège : lire la plus grande HAUTEUR (125 cm, semaine 6) au lieu de la plus grande POUSSE. La pousse, c'est la pente de la ligne.

Réponse : b) 25 cm ; c) entre les semaines 4 et 5 ; d) 23 cm par semaine.



17. L'enquête sur le petit-déjeuner

a) Un trait par réponse, en lisant la liste une seule fois : tartines 8, céréales 6, rien 6, fruit 3, brioche 2. Contrôle : $8 + 6 + 6 + 3 + 2 = 25$.

b) Le total est 25 : je multiplie chaque effectif par 4 pour avoir des pourcentages. Tartines 32 %, céréales 24 %, rien 24 %, fruit 12 %, brioche 8 %.

Contrôle : $32 + 24 + 24 + 12 + 8 = 100$.

c) Cinq barres, une par réponse, hautes de 8, 6, 6, 3 et 2 (un carreau par élève).

d) Un élève sur quatre, c'est $\frac{1}{4}$, soit 25 %. Les élèves sans petit-déjeuner font 24 %, un tout petit peu moins : « près d'un sur quatre » est juste.

e) Un diagramme circulaire : le disque représente les 25 élèves.

⊖ Le piège : vérifier le titre « à l'œil ». Il faut calculer la fréquence et la comparer à 25 %.

Réponse : 8, 6, 6, 3, 2 ; 32 %, 24 %, 24 %, 12 %, 8 % ; le titre est juste ; un diagramme circulaire.

réponse	effectif	fréquence
tartines	8	32 %
céréales	6	24 %
rien	6	24 %
fruit	3	12 %
brioche	2	8 %
total	25	100 %

18. Deux jardins, deux comptages

a) Jardin A : 12 moineaux ; jardin B : 9. On en a vu le plus dans le jardin A.

b) Jardin A : $12 \div 40 = 0,3$, soit 30 %. Jardin B : $9 \div 25 = 0,36$, soit 36 %.

c) $36 \% > 30 \%$: en proportion, les moineaux sont plus nombreux dans le jardin B, alors qu'on y en a vu moins !

d) Mésanges : jardin A, $10 \div 40 = 0,25$, soit 25 % ; jardin B, $6 \div 25 = 0,24$, soit 24 %. Cette fois, c'est le jardin A, de très peu.

⊖ Le piège : comparer les effectifs, 12 contre 9. Le jardin A a reçu plus d'oiseaux en tout, 40 contre 25 : pour comparer, il faut des fréquences.

Réponse : a) le jardin A ; b) 30 % et 36 % ; c) le jardin B ; d) le jardin A, 25 % contre 24 %.

19. Deux joueuses, une même moyenne

- a) Anaïs : $12 + 18 + 9 + 21 = 60$, et $60 \div 4 = 15$. Bérénice : $15 + 14 + 16 + 15 = 60$, et $60 \div 4 = 15$. Même moyenne : 15 points.
- b) Les barres de Bérénice collent toutes à la ligne de la moyenne : ses scores vont de 14 à 16. Celles d'Anaïs s'en écartent beaucoup, de 9 à 21. Bérénice est la plus régulière.
- c) Pour une moyenne de 16 sur 5 matchs, il faut un total de $5 \times 16 = 80$ points. Anaïs en a 60 : il lui faut $80 - 60 = 20$ points.
- d) Nouveau total : $60 + 10 = 70$ points en 5 matchs, et $70 \div 5 = 14$ points.

⊖ Le piège : croire que deux joueuses de même moyenne jouent pareil. La moyenne ne dit pas si les scores sont réguliers ou dispersés.

Réponse : a) 15 chacune ; b) Bérénice ; c) 20 points ; d) 14 points.

20. La pluie de six mois

- a) Six barres, une par mois, dans l'ordre du calendrier, hautes de 60, 48, 45, 54, 72 et 39 mm.
- b) La somme : $60 + 48 + 45 + 54 + 72 + 39 = 318$ mm, en 6 mois : $318 \div 6 = 53$ mm par mois.
- c) Au-dessus de 53 : janvier (60), avril (54) et mai (72), soit 3 mois.
- d) La part de chaque mois dans le total : un diagramme circulaire. L'évolution d'un mois à l'autre : des barres dans l'ordre des mois, ou des points reliés.
- ⊖ Le piège : confondre « plus pluvieux que la moyenne » et « le plus pluvieux ». Mai est le plus pluvieux, mais trois mois dépassent la moyenne.

Réponse : b) 53 mm ; c) janvier, avril et mai ; d) circulaire pour les parts, barres ou points reliés pour l'évolution.